

BY NC SA

Proyecto 0151-14 UNA –
Mora & Coto, 2015

Programación Orientada a Objetos

Compilado por:

Mag. Sonia Mora.

Dra. Mayela Coto.

¿Qué cosas ven en esta imagen?



Por mjeR. Tomado de http://wildfiregames.com/0ad/

¿Qué **objetos** ven en el aula?



Tomado de http://pixabay.com/es/clase-aula-profesor-alumno-escuela-377117/

¿Qué es un Objeto?

- Un objeto es una conceptualización de algo que puede ser real o abstracto, tangible o intangible.
- "...cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual, almacenamos datos y los métodos que controlan dichos datos" [Martin94, p18].
- "Un objeto es un concepto, abstracción o cosa con un significado y límites claros en el problema en cuestión" (Rumbaugh)
- Un objeto es una representación detallada, concreta y particular de un "algo". Tal representación determina su identidad, su estado y su comportamiento particular en un momento dado.

Objetos

1. CC-BY. Simon Broen. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megelli_Sports_motorcycle.jpg
2. CC-BY-SA. Sun Ladder . Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Alarm_clock#/media/File:2010-07-20_Black_windup_alarm_clock_face.jpg
3. CC-BY-SA. Omegatron. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinc_function_%28unnormalized%29.svg
4. CC-BY. Jhnri4. Tomado de https://openclipart.org/detail/181454/quadratic-formula
5. Dominio Público. http://pixabay.com/es/veinte-n%C3%BAmero-20-redondeado-38488/
6. Dominio Público. http://pixabay.com/es/mango-madura-los-alimentos-frutas-304315/
7. CC-BY-SA. Pumbaa80. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soccer_ball.svg
8. Dominio Público. http://pixabay.com/es/silla-de-madera-duro-asiento-316889/

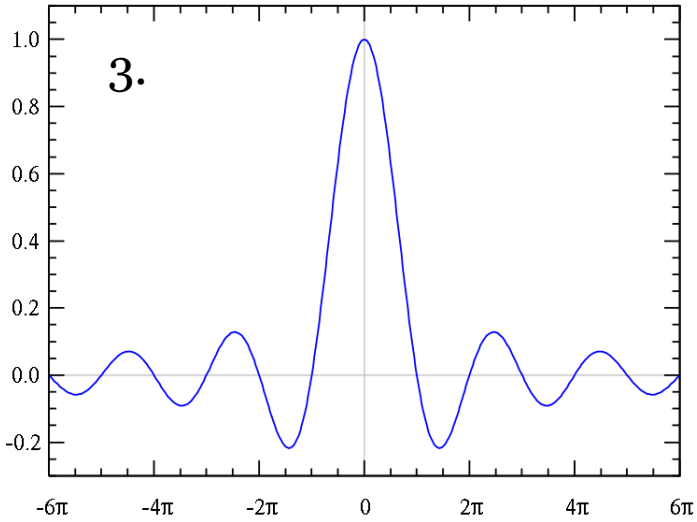
1.



2.



3.



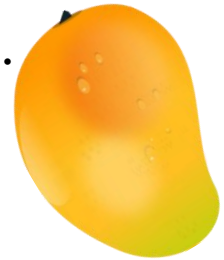
4.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5.



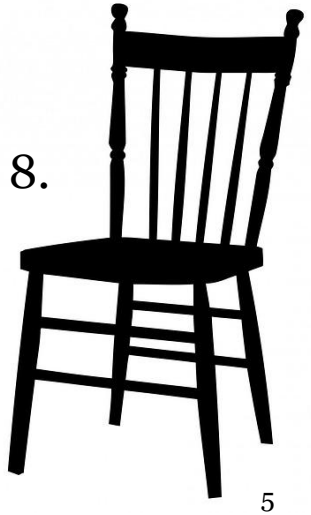
6.



7.



8.



Objetos

Objetos concretos





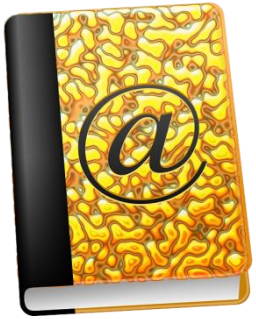


Objetos abstractos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Fecha





Cuenta correo

Todas las imágenes en esta diapositiva son de Dominio Público

Objetos



Carro 1

Carro 2

Carro 3

Carro 4

Carro 5

Carro 6

Carro 7

¿Qué es un Objeto?

- ¿ lápiz Grafito == lápiz Labial?
  - ¿Qué características describen a un lápiz?
  - El concepto que se tiene de cada uno
  - Las diferencias que facilitan el reconocimiento, ¿cuál es la clave?





Pasos

- Identificar objetos.
- Identificar sus comportamientos.
- Identificar sus características a partir de sus comportamientos.
- Clasificarlos según sus características y comportamientos (agruparlos).

Ejercicio

- Piense en una persona. Visualice una persona.

El objeto Persona













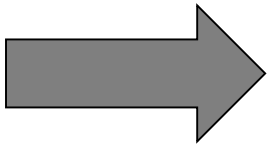
[*] Todas las imágenes son de dominio público. Creative Commons dominio público CCo.

Ejercicio

- Cada uno pensó en una persona diferente.
  - ¿Por qué no visualizan un robot?
  - ¿Qué los diferencia?
  - ¿Por qué sabemos que es una persona?
- ¿Qué aspectos o características podemos reconocer o identificar en una persona? Lístelos todos en la pizarra.

Ejercicio

- Suponga que se quiere crear un sistema de matrícula en la universidad, ¿cuáles de las características listadas son necesarias?, ¿cuáles no?, ¿por qué?



- Antes de modelar un objeto, debe plantearse:
  - ¿para qué lo queremos?,
  - ¿en qué contexto?

Ejercicio

- Piense en un perro. Visualice un perro. (Construya su concepto de perro).
  - Probablemente cada uno piensa en un perro diferente, pero perro al fin.

Ejercicio

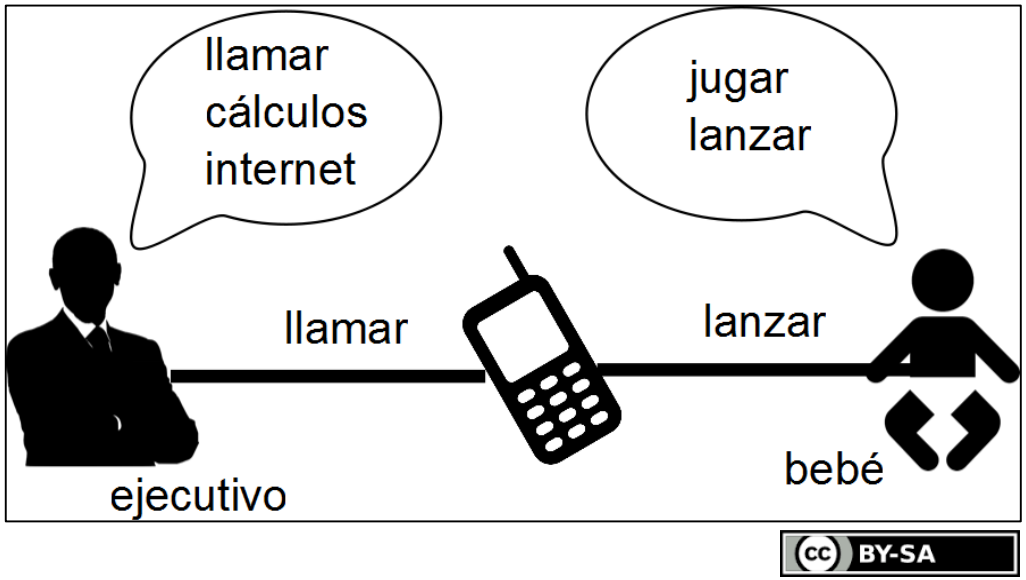
- Perro
  - Cada uno piensa en un perro diferente.
  - ¿Porqué no visualizan un gato?
  - ¿Qué los diferencia?
  - ¿Porqué sabemos que es un perro?
- ¿Qué aspectos o características podemos reconocer o identificar en un perro? Lístelos todos en la pizarra.

Vistas

- Permite establecer los objetos en el entorno y su relación o interacción con los demás objetos existentes.
- Los objetos existen en la medida que tienen algún tipo de relación con otros objetos.
- Cada objeto debe ser visualizado dentro de un contexto para describirlo adecuadamente.
- Ejemplos:
  - Un estudiante en la Escuela de Informática o en el Departamento de Salud
  - Un perro para un “salón de belleza de perros” o para un concurso internacional

¿Qué es una vista?

- Permite establecer los objetos en el entorno y su relación o interacción con los demás objetos existentes.



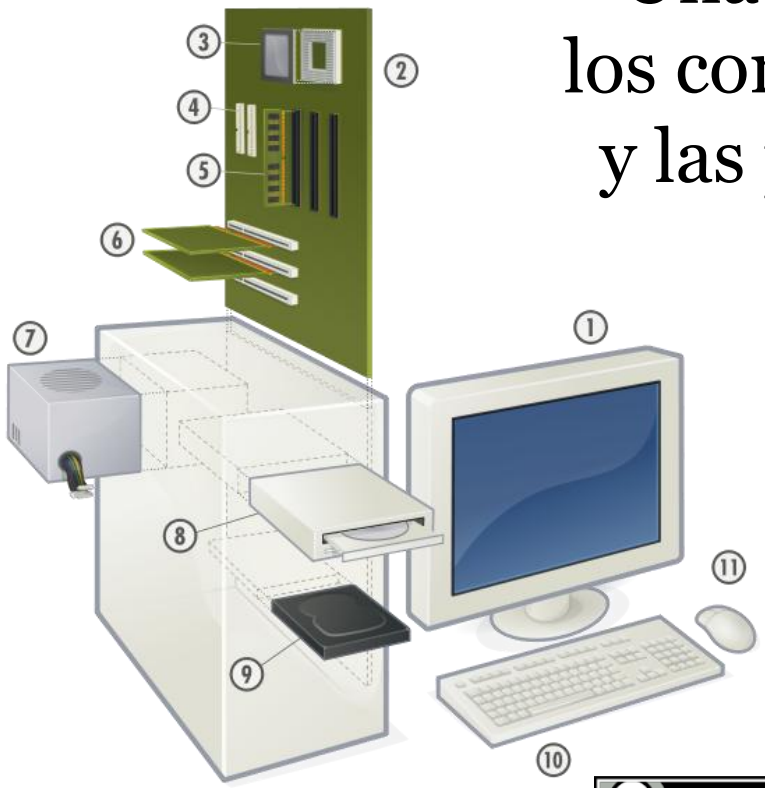
CC-BY-SA Por Luis Ramírez. A partir de prediseños de dominio público

Vistas

- Aunque si bien es cierto se tienen dos Objetos similares, el sentido de la relación es muy diferente.
  - para un Ejecutivo hay mucha diferencia entre un celular y una piedra, no así para un Bebé.
- Los objetos no existen solos, sino en relación con otros objetos, y de ahí se definirá su uso y comportamiento.

¿Qué es una vista?

Una vista permite visualizar los componentes de un objeto y las posibles interrelaciones entre ellos.



CC-BY-SA. Por Gustavb. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_4.svg

Vista

- Una vista nos permite determinar el contexto en el que el objeto se desempeña.
- Hay que entender que los objetos existen en la medida que tienen algún tipo de relación con otros objetos.
- Ejemplo concreto: hospital

Importancia de la vista

- Por ejemplo, recuerde que en el caso de la veterinaria se quiere desarrollar un sistema de información, lo importante sería saberlo **antes** de pensar en las características requeridas del objeto perro.
- Este ejemplo muestra que las características y comportamientos propios de un objeto varían de acuerdo al problema que se quiere resolver.

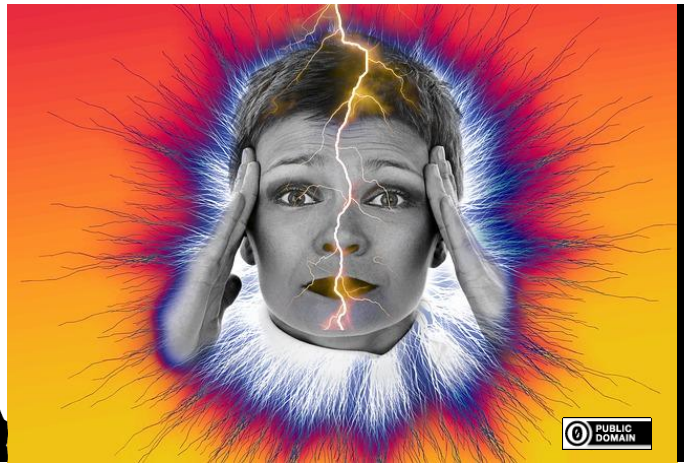
Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

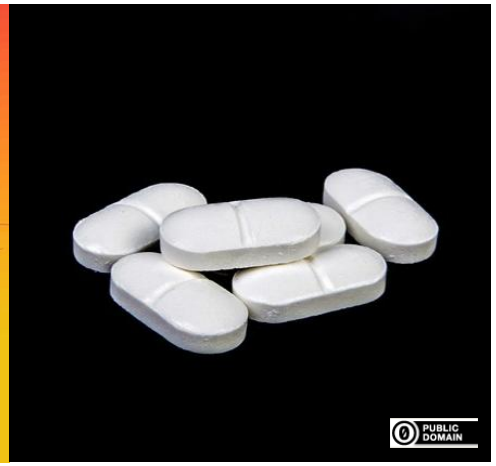
- Un problema cualquiera en la realidad puede verse en términos de entidades (“objetos”).
- Estas entidades poseen un conjunto de propiedades o atributos, y un conjunto de métodos mediante los cuales muestran su comportamiento.
- También existe todo un conjunto de interrelaciones entre las entidades, guiadas por el intercambio de mensajes; las entidades del problema responden a estos mensajes mediante la ejecución de ciertas acciones.

Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

- Imagine la siguiente situación:
  - Un domingo por la tarde está en casa viendo la televisión, y de repente su madre siente un fuerte dolor de cabeza y se lo comunica a usted; como es natural, lo primero que usted hace es tratar de encontrar una caja de aspirinas.



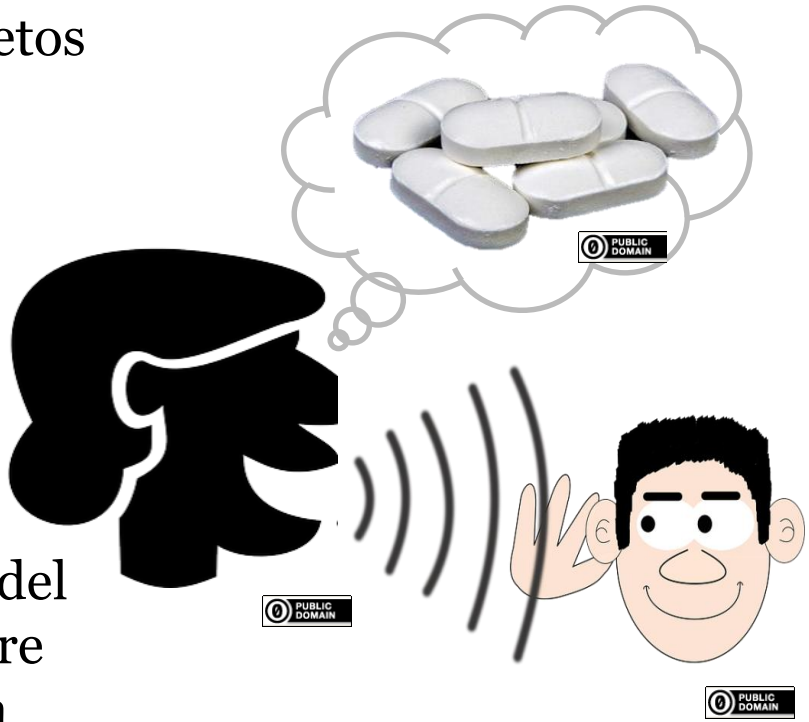




Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

Esta misma situación vista en clave de objetos sería:

- El objeto **H**ijo ha recibido un mensaje procedente del objeto **M**adre.
- El objeto **H**ijo responde al mensaje o evento ocurrido mediante una acción: buscar aspirinas.
- La madre no tiene que decirle al hijo dónde debe buscar, es responsabilidad del hijo resolver el problema como considere más oportuno. Al objeto **M**adre le basta con haber emitido un mensaje.



Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

- El **H**ijo no encuentra aspirinas en el botiquín y decide acudir a la farmacia más cercana para comprar aspirinas.
- En la farmacia es atendido por una **F**armacéutica (objeto **F**armaceutica) que le pregunta ¿qué desea?, a lo que el **H**ijo responde: "una caja de aspirinas, por favor".
- La **F**armacéutica se va a buscar y regresa al poco tiempo con una caja de aspirinas en la mano y le indica (mensaje) que debe pagarlo.
- El **H**ijo se relaciona con el objeto **C**ajera para pagar, se despide y vuelve a su casa.

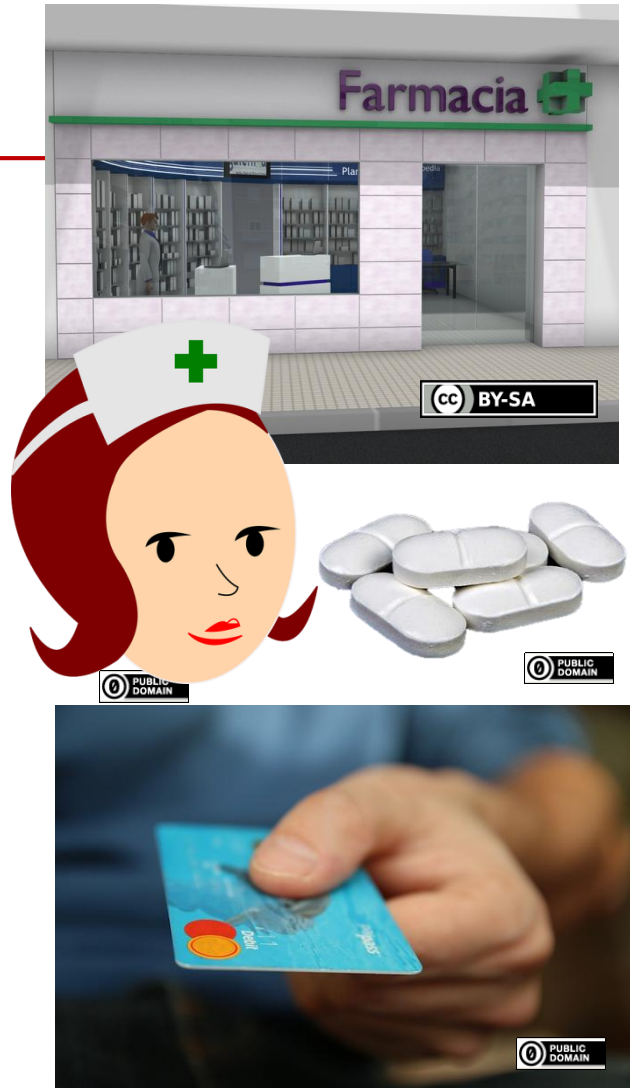


Imagen de Farmacia CC-BY-SA. Por DsAccesible. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Render_Farmacia_06-7.png

Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

- Al llegar a su casa le da una pastilla a su **M**adre, la cual al cabo de un rato comienza a experimentar una notable mejoría hasta la completa desaparición del dolor de cabeza.



Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

- El objeto **H**ijo, como objeto responsable de una tarea, sabe lo que debe hacer hasta conseguir una aspirina.
- Para ello entra en relación con un nuevo objeto: la **F**armacéutica, quien responde al mensaje o evento de petición del objeto **H**ijo con la búsqueda de la aspirina.
- El objeto **F**armacéutica es ahora el responsable de la búsqueda de la aspirina.
- El objeto **F**armacéutica lanza un mensaje al objeto **H**ijo solicitando el pago de las aspirinas, y el objeto **H**ijo responde a tal evento con la acción de pagar al nuevo objeto **C**ajera.

- **Así para resolver el problema interactúan muchos objetos a través de eventos y mensajes, donde cada objeto conoce sus responsabilidades.**

Planteamiento de un problema real desde la perspectiva de la OO

- Los objetos se diferencian de los demás por un conjunto de características y/o comportamientos (Objetos Persona: **H**ijo, **M**adre, **F**armacéutica, **C**ajera) y por un conjunto de acciones (buscar aspirina, ir a la Farmacia, pagar la cuenta, tomarse la aspirina etc) que realizan en respuesta a unos eventos (comunicarle al Hijo que se tiene dolor de cabeza, indicación del monto que debe pagar) que se originan en otros objetos o en el entorno.

Objetos

Para modelar un objeto, debemos preguntarnos:

- ¿Qué identifica al objeto?
- ¿Qué hace el objeto?
- ¿Qué características importantes debe tener el objeto?

- Ejemplo



Objetos

- Comportamientos o métodos
  - Adelantar(),
  - Retroceder()
  - Detenerse()
  - Aumentar Velocidad(),
  - DisminuirVelocidad(), etc
- Características o atributos según los comportamientos :
  - Kilometraje
  - Estado: encendido, apagado
  - velocímetro
  - Color ?????
  - Modelo ?????????

Objetos

- Gato:
  - Comportamientos:
    - Caminar(), Dormir(), Comer(), Correr(), Cazar(), Ronronear()
  - Características:

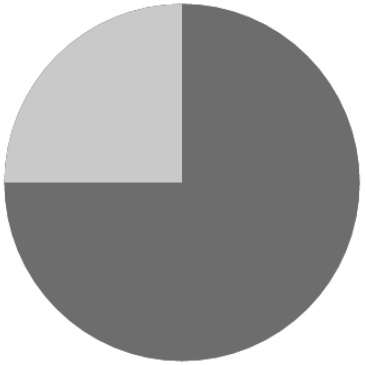


?

- Fracción matemática:
  - Comportamientos :
    - Simplificar(), Sumar(), Amplificar()
  - Características :

?

$\frac{3}{4}$



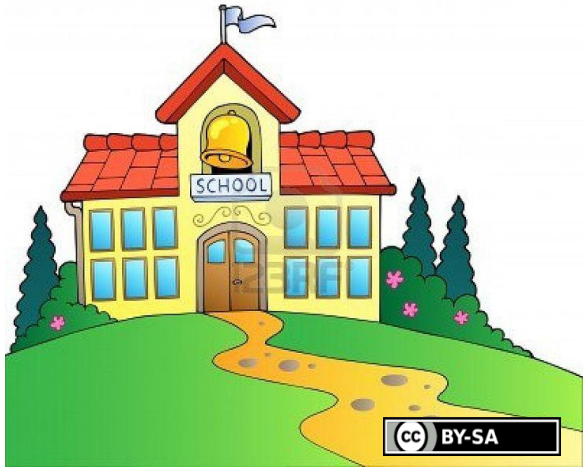
A la hora de modelar un objeto se utilizan únicamente los atributos y métodos necesarios en el contexto del problema

Ejercicio en grupo

- Identificar 3 objetos en distintos contextos:
  - 2 concretos
  - 1 abstracto
- Para cada uno identificar, según el contexto:
  - Comportamientos
  - Características

¿Qué son los atributos?

- Es el conjunto de características propias de un objeto dentro de la definición de un problema.
- Se refiere a aquellas características que se requieren para determinar los comportamientos del objeto.
- Ejemplo: Escuela
  - atributos o características:
    - nombre
    - dirección
    - tipo de escuela
    - número de estudiantes
    - número de profesores
    - año de fundada



CC-BY-SA. Por Jdavidcano2. Tomado de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lectura_cr%C3%ADtica.jpg

¿Qué son los atributos?

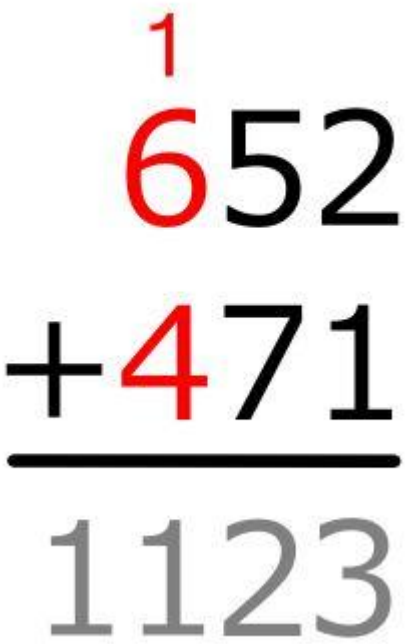


Imagen por Birgitta. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_Addition_Step_3.JPG
BY-SA

Atributos de una Suma

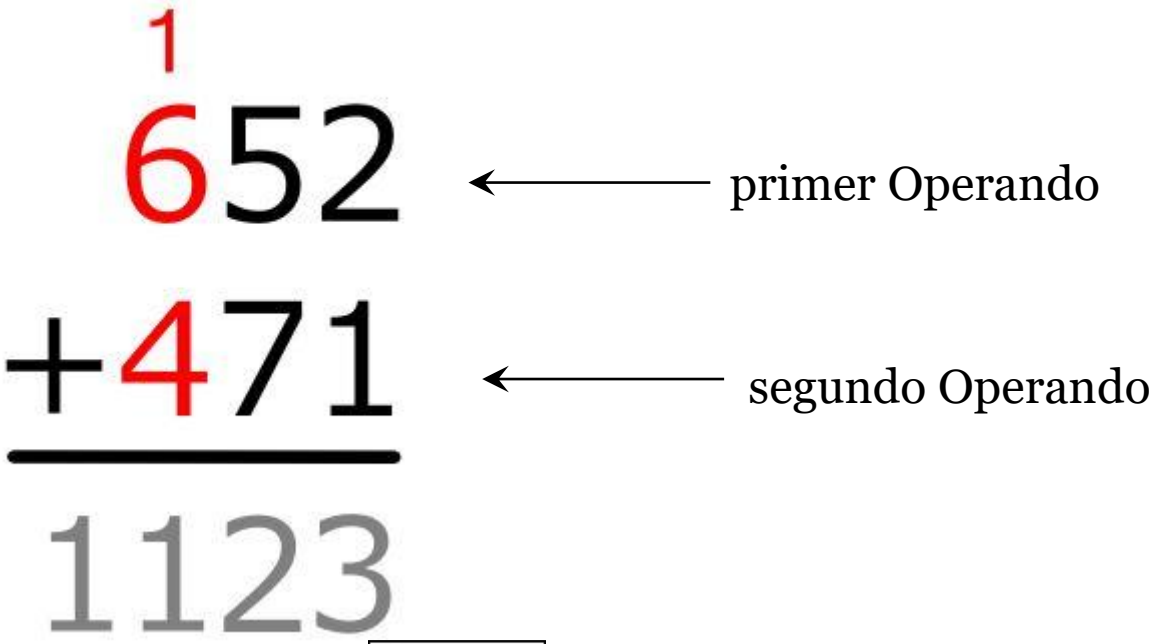


Imagen por Birgitta. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_Addition_Step_3.JPG

BY-SA

Cuenta bancaria

- Y una cuenta bancaria, para que serviría???

- Entonces que atributos debería tener????

¿Atributos del objeto CuentaBancaria?

- Atributos:
  - númeroDeCuenta, tipo, saldo, añoDeVigencia

- Métodos:
  - depositar(), retirar(), consultar(), cambiarAño().

¿Qué son los comportamientos?

- Son el conjunto de acciones que puede llevar a cabo un objeto.
- Especifican la forma en que se controlan los datos de un objeto.
- Ejemplo: Tigre
  - métodos o comportamientos:
    - comer()
    - dormir()
    - cazar()
    - aparearse()
    - defenderse()
    - etc.



Acciones que realiza un niño

- comer ()



- dormir()



- correr()



- estudiar()



- jugar()

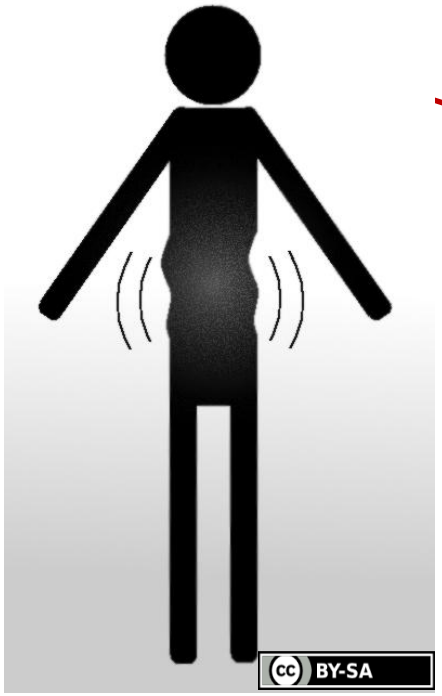


- nadar()

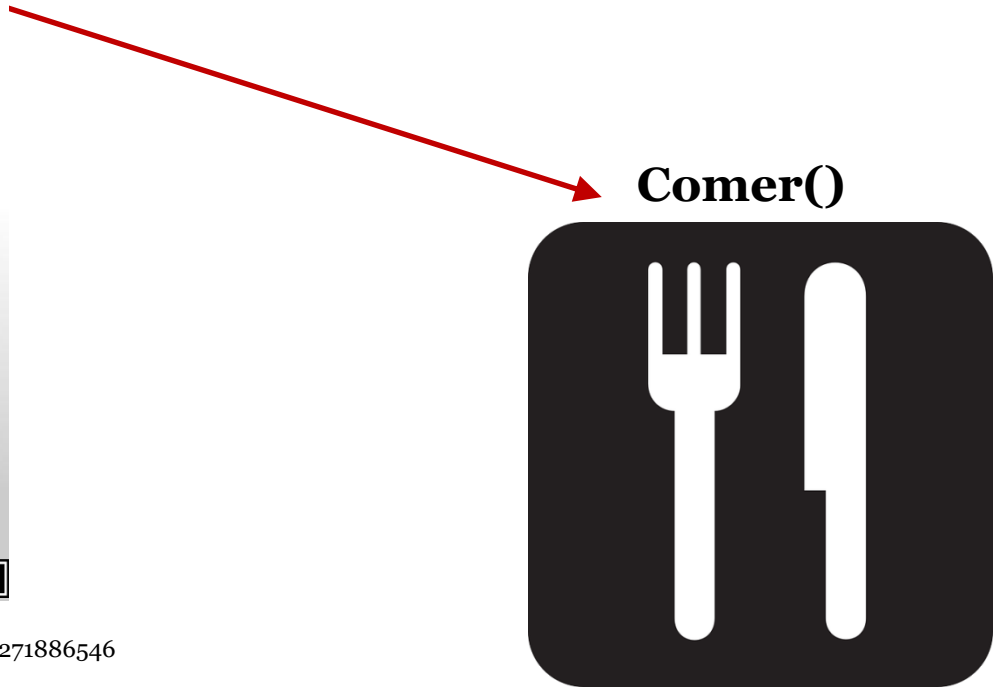


Métodos o comportamientos

- ¿Qué comportamiento tendría el objeto Persona en caso de tener hambre?



CC-BY-SA. Hunger por Daritha. Tomado de http://daritha.deviantart.com/art/Hunger-271886546



Métodos o comportamientos

- Si a un niño se le saca la lengua, ¿cuál podría ser su comportamiento?



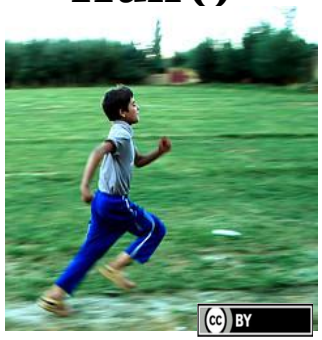
Pelear()



Llorar()



Huir()



Pelear: CC-BY-SA. Por Aislinn Ritchie. Tomado de https://www.flickr.com/photos/richteabiscuit/876248679/
Lengua: CC-BY. Por creepyhalloweenimages . Tomado de https://www.flickr.com/photos/halloweenstock/4997431538/in/photostream/
Correr: CC-BY. Por Hamed Saber . Tomado de https://www.flickr.com/photos/hamed/258971456/

¿Métodos del objeto Cuenta Bancaria?

- depositar(),
- retirar(),
- consultar(),
- cambiarAño().

Objeto

- Los objetos en programación se usan para modelar entidades del mundo real (carro, cuenta bancaria, persona)
- Un objeto es la representación de un concepto en un programa, y contiene toda la información necesaria para describirlo, en el entorno específico:
  - **Campos:** describen sus características o atributos y
  - **Métodos:** describen sus acciones o comportamientos.
- Un objeto es una **entidad** provista de **atributos** (datos) y **métodos** (funcionalidad, operaciones, comportamientos).

Características fundamentales de un objeto

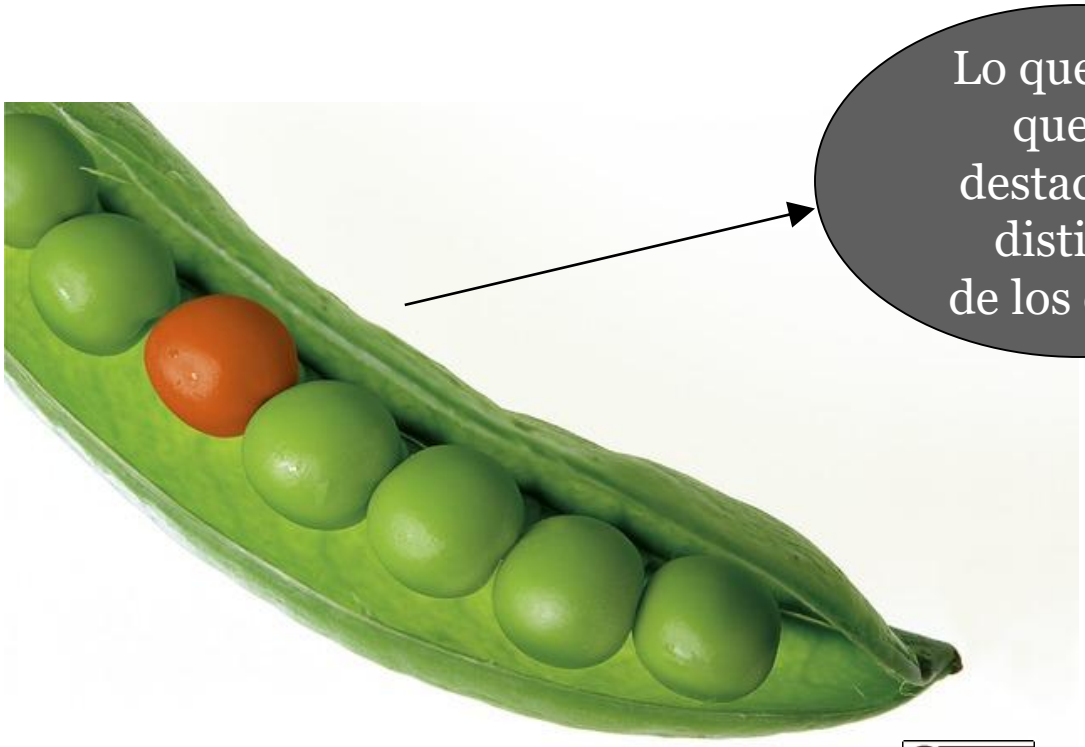
- Identidad
  - Propiedad que permite a un objeto diferenciarse de otros
- Comportamiento
  - Es como un objeto actúa y reacciona, en términos de sus cambios de estado y de los mensajes que intercambia.
- Estado
  - Se refiere al conjunto de los valores de sus atributos en un instante de tiempo dado.
  - El comportamiento de un objeto puede modificar el estado de este.



BOLA	
Tipo	**Fútbol**
Color	**Blanco y negro**
Material	**Cuero**
Rebotar()	
Rodar()	
Inflar()	
Desinflar()	

Identidad del objeto

"...aquella propiedad de un objeto que lo distingue de los demás objetos". [Booch96, p106].



Comportamiento del objeto

"...es como actúa y reacciona un objeto, en términos de sus cambios de estado y paso de mensajes ", [Booch96, p101].

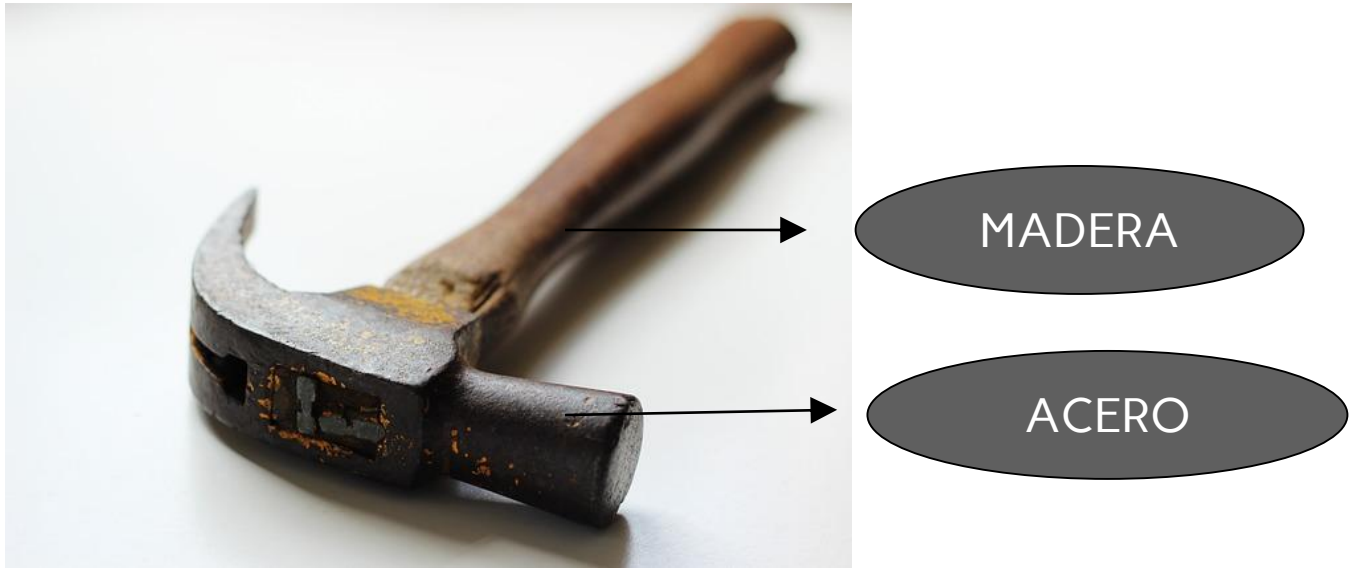




CC-BY. Por William Warby
Tomado de https://flic.kr/p/h1Vx4z

Estado del objeto

- "… abarca todas las propiedades (normalmente estáticas) del mismo más los valores actuales (normalmente dinámicos) de cada una de esas propiedades"[Booch96, p98].
- El estado de un objeto se refiere al conjunto de los valores de sus atributos en un instante de tiempo dado



Ejercicio

- Reto: Imagine a Robotina, hagála salir del aula.
- Robotina
  - salir()
  - levantarse()
  - girar(grados) / gira una cantidad de grados
  - avanzar(pasos) / avanza un número fijo de pasos

Interfaz del objeto

La interfaz es el conjunto de órdenes (acciones) a las que el objeto puede responder.

Se refiere a la forma en que nos comunicamos con el objeto, sin necesidad de conocer cómo está implementado.

Usualmente además del conjunto de conductas propias de cada objeto se deben tener otras, que permitan cambiar el estado de los atributos

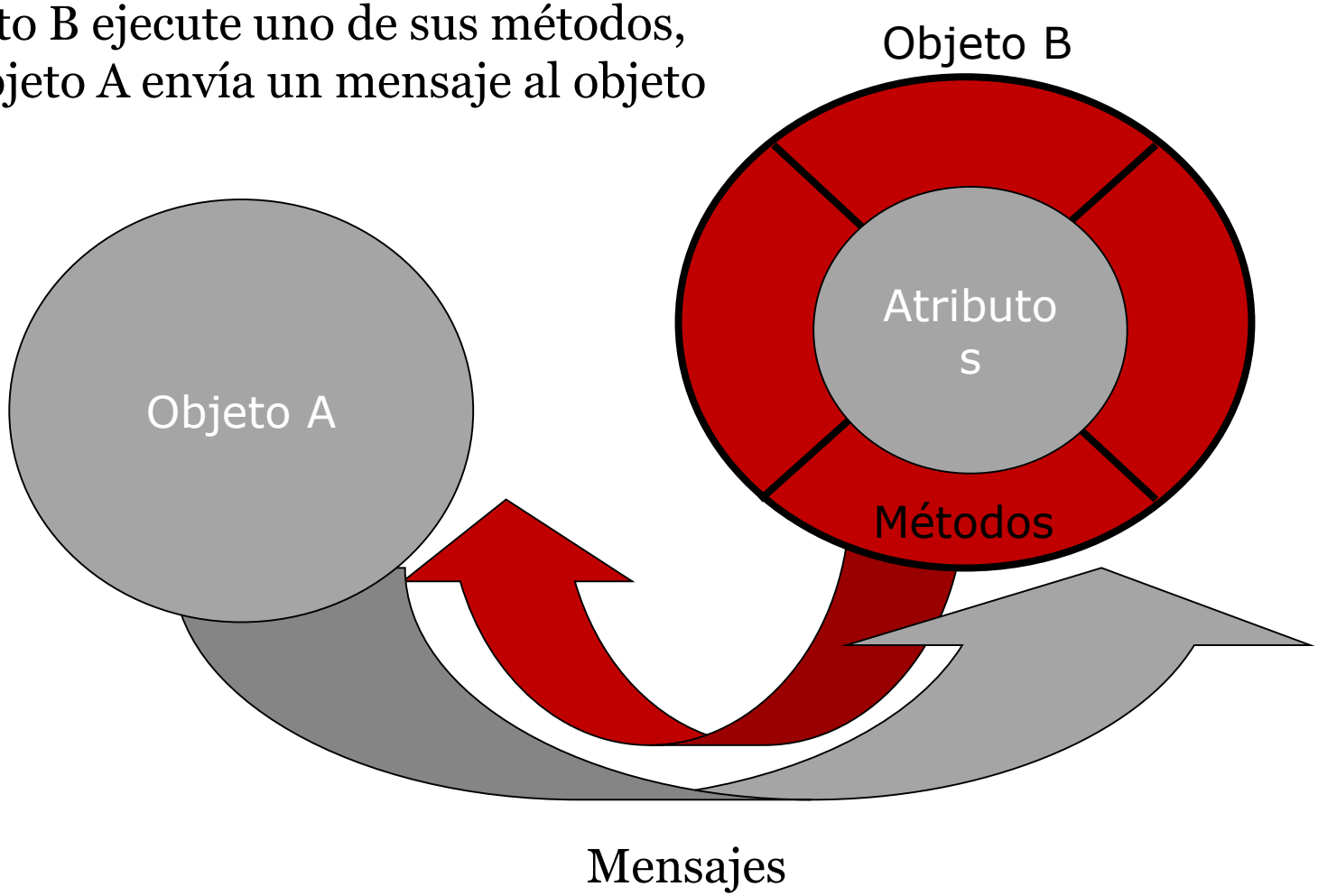
Los objetos se comunican a través de **mensajes.**

Por ejemplo, una bombilla puede responder a cuatro tipos de órdenes:

encender()
apagar()
aumentarIntensidad()
disminuirIntensidad()

Comunicación entre objetos

Cuando un objeto A quiere que otro objeto B ejecute uno de sus métodos, el objeto A envía un mensaje al objeto B

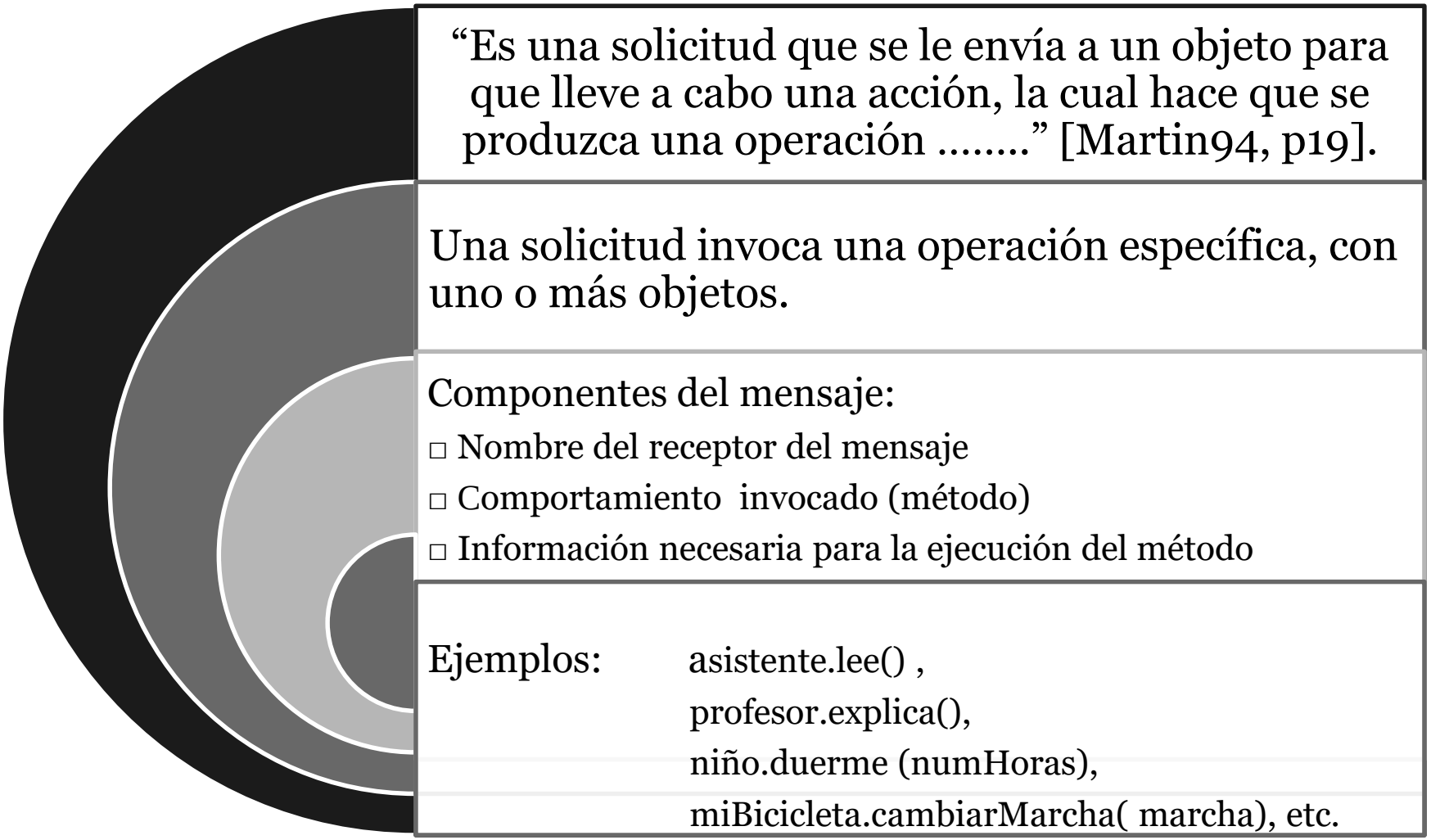


Los objetos se comunican a través de mensajes



CC-BY. Por Chris Potter. Tomado de https://flic.kr/p/dvyiH1

Mensajes



"Es una solicitud que se le envía a un objeto para que lleve a cabo una acción, la cual hace que se produzca una operación ....." [Martin94, p19].

Una solicitud invoca una operación específica, con uno o más objetos.

Componentes del mensaje:

- Nombre del receptor del mensaje
- Comportamiento invocado (método)
- Información necesaria para la ejecución del método

Ejemplos: asistente.lee() ,
profesor.explica(),
niño.duerme (numHoras),
miBicicleta.cambiarMarcha(marcha), etc.

Abstracción

- Piense en el ejercicio con Robotina

- Para lograr que Robotina avanzara, ¿se necesitaba conocer la edad de Robotina, la marca o el fabricante?

Abstracción

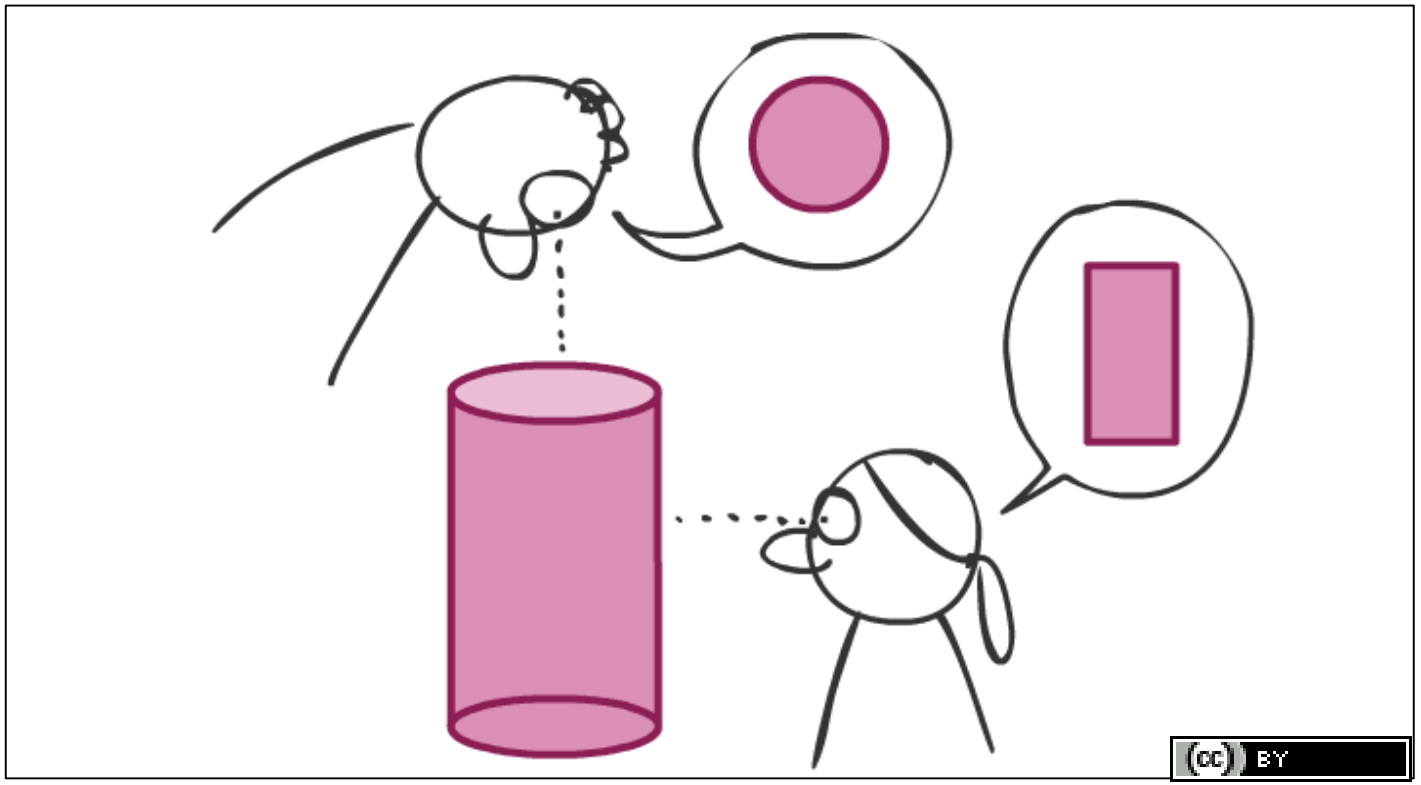
Es la caracterización de un objeto de acuerdo a las propiedades que nos interesen en un instante de tiempo. Las características escogidas son relativas a la perspectiva del observador. (VISTA)

Representan las características esenciales de un objeto, sin preocuparse de las restantes características.

Una abstracción se centra en la vista externa de un objeto, de modo que se separe el comportamiento de un objeto de su implementación.

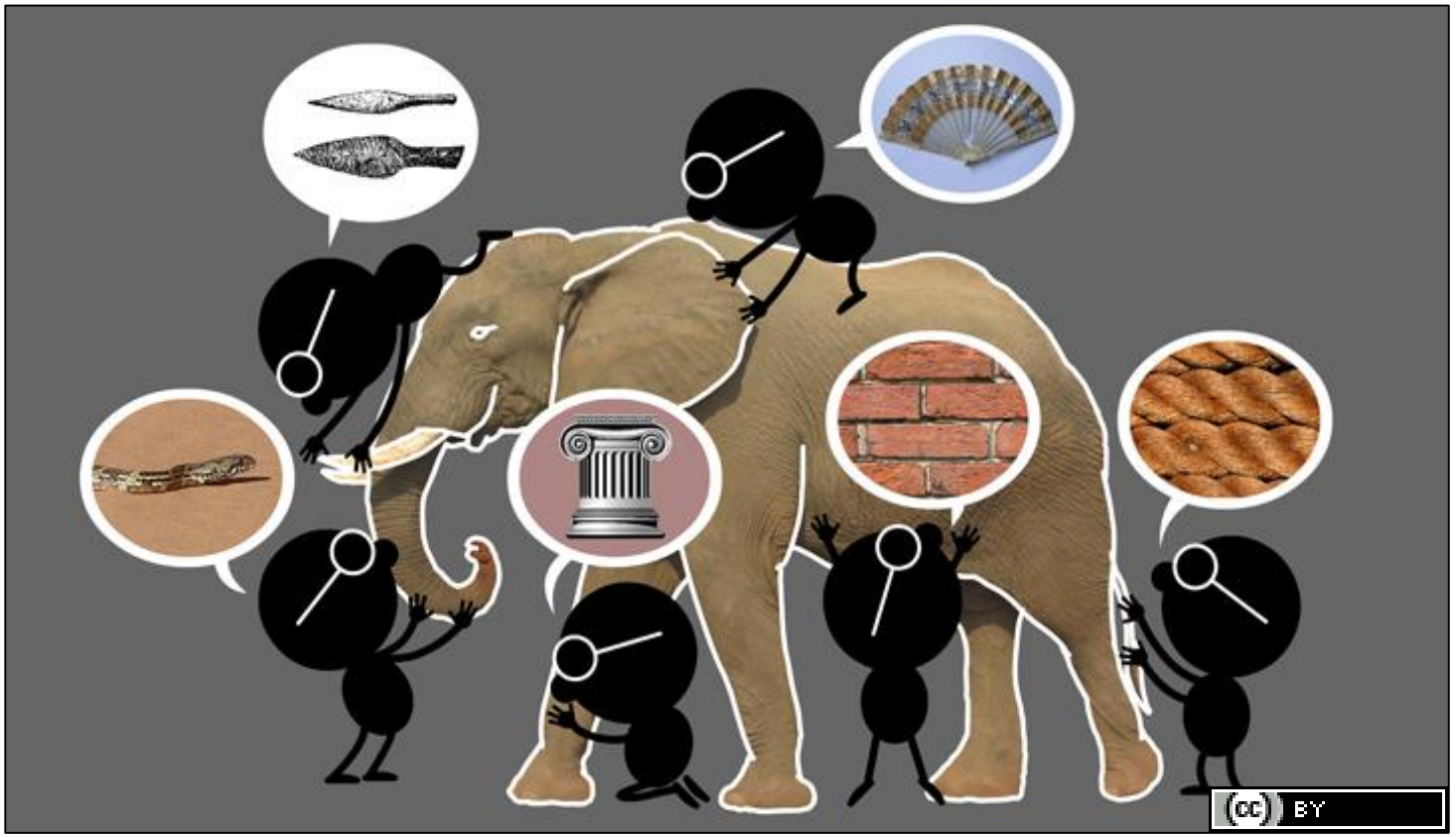
Definir una abstracción significa describir una entidad del mundo real, y a continuación utilizar esta descripción en un programa.

Abstracción



CC-BY. Nina Paley. Tomado de: http://blog.ninapaley.com/2009/12/28/the-cult-of-originality/

Abstracción



CC-BY. Nina Paley. Tomado de: http://blog.ninapaley.com/2009/12/28/the-cult-of-originality/

Ejercicio

Mencione 4 características relevantes de los siguientes objetos dependiendo de su uso y de su comportamiento

- Persona
- Oficina
- Hospital
- Competencia deportiva

Encapsulación

- De nuevo piense en el ejercicio con Robotina
- Para lograr que Robotina avanzara,
  - Era necesario conocer cómo lo hacía?
  - O indicarle que flexionara ligeramente la rodilla derecha, levantara el pie 2 cm, bajara el pie, etc
  - O únicamente con indicarle ¿cuántos pasos avanzar fue suficiente?

Encapsulación: ocultar la complejidad interna

- No es necesario ser mecánico de automóviles para poder manejar uno. ¿Es necesario comprender como es el funcionamiento interno del motor, la dirección, los frenos, los cilindros, etc para manejar un auto? Si fuera así ¿cuántos manejarían?
  - La complejidad interna del funcionamiento de un automóvil está escondida de los conductores (usuarios).
  - Para poder interactuar con el automóvil, éste nos expone una interfaz sencilla y definida, que no cambia nunca por más que cambien internamente el funcionamiento de sus componentes. Esta interfaz está compuesta por el volante, los pedales, la palanca de cambios, el asiento, etc.
  - De esta forma decimos que el automóvil ha encapsulado su complejidad interna.

¿Qué es la encapsulación?

- "…el resultado (o acto de ocultar los detalles) de implementación de un objeto respecto de su usuario "[Martín94, p19].
- Es la capacidad que tienen los objetos de construir una cápsula a su alrededor, ocultando la información que contienen (aquella que es necesaria para su funcionamiento interno, pero innecesaria para los demás objetos).
- No necesitamos saber cómo trabaja el objeto, ni saber las variables que usa, ni el código que contiene. El objeto es una caja negra. Así, un objeto encapsula datos y métodos, que están dentro del objeto
- Algunos autores lo llaman ocultamiento.

Encapsulación



CC-BY-SA por Brian Robert Marshall. Tomado de http://www.geograph.org.uk/photo/2360355

El automóvil oculta a la persona todo aquello que no debería ser modificado y deja a disposición de la persona sólo lo que necesita para el uso efectivo del mismo

Encapsulación



Cualquier persona puede tomar el control y enviar al televisor algunos mensajes según la función (método) que desee.



televiso

contr ol

PUBLIC DOMAIN Ambas imágenes son de dominio público

Encapsulación





Por ejemplo se le puede enviar el mensaje "*encender*"

Luego el mensaje "*apagar*", y así sucesivamente

¿Es necesario conocer como funciona internamente el televisor para poder enviarle estos mensajes?

PUBLIC DOMAIN Pantalla y control son imágenes de dominio público

Diseño Orientado a Objetos

- Abstracción y encapsulamiento son vitales en un diseño OO.
- Permiten identificar adecuadamente las características esenciales de los objetos, desde la perspectiva de la aplicación a desarrollar, mostrando sólo lo estrictamente necesario para poder hacer uso de ellos.

Clasificación y Abstracción

- Los objetos se diferencian de los demás por un conjunto de características o propiedades, y por un conjunto de acciones que realizan en respuesta a unos eventos que se originan en otros objetos o en el entorno.
- La Interfaz es la manera cómo puedo comunicarme con el objeto a través de mensajes y está íntimamente relacionada al conjunto de acciones o comportamientos que posee un objeto.

Clasificación y Abstracción

- Para diseñar la solución a un problema los objetos se clasifican en tipos de objetos con características y comportamientos comunes.

- A cada clasificación de objetos o tipo de objeto en el modelo se le asigna un identificador y se hace una definición abstracta de sus características (atributos) y las acciones (comportamientos) que lo caracterizan o lo hacen único.

Clases

"Bird Diversity 2011" by Southern_cassowary.jpg: Frank Wouters of Antwerp, BelgiumHead_Peacock.jpg: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JkatherKing_Penguin's_Toboggan_in_Asahiyama_Zoo.jpg: 青子守歌Kiwi_hg.jpg: Hannes GrobeOpisthocomus_hoazin.jpg: Linda De VolderOstrich_Ngorongoro_04.jpg: NicorColca-condor-c03.jpg: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:File_Upload_Bot_(Colegota)BroadbilledHummingbird.jpg: www.naturespicsonline.comMute_Swan_Osaka.jpg: Kuribo (talk)Owl_eyes.jpg: Brocken InagloryLightmatter_flamingo2.jpg: Aaron LoganGull_4837.jpg: DoriYellow-naped_Amazon.jpg: Matt edmondsPied_Crow-2.JPG: *Pied_Crow.jpg: Thomas Schochderivative work: Medeis (talk)Geococcyx_californianus_-California,_USA-8.jpg: MaryBeth FarrellWoodpecker_20040529_151837_1c_cropped.JPG: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Loraxderivative work: Medeis (talk)Pelicans_3_.JPG: Arnaud 25Victoria_Crowned_Pigeon_Jurong_cropped.JPG: *Victoria_Crowned_Pigeon_Jurong.jpg: Bjørn Christian Tørrissenderivative work: Medeis (talk)derivative work: Medeis (talk) - Southern_cassowary.jpgHead_Peacock.jpgKing_Penguin's_Toboggan_in_Asahiyama_Zoo.jpgKiwi_hg.jpgOpisthocomus_hoazin.jpgOstrich_Ngorongoro_04.jpgColca-condor-c03.jpgBroadbilledHummingbird.jpgMute_Swan_Osaka.jpgOwl_eyes.jpgLightmatter_flamingo2.jpgGull_4837.jpgYellow-naped_Amazon.jpgPied_Crow-2.JPGGeococcyx_californianus_-California,_USA-8.jpgWoodpecker_20040529_151837_1c_cropped.JPGPelicans_3_.JPGVictoria_Crowned_Pigeon_Jurong_cropped.JPG. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bird_Diversity_2011.png#/media/File:Bird_Diversity_2011.png

- Cuando decimos “ave”, sabemos que nos referimos a “algo” con plumas, pico, dos patas, etc.
- La palabra *ave* no se refiere a un animal concreto, sino a una serie de animales.
- *Ave* es la palabra que usamos para identificarlos en un grupo. Es lo que conocemos como un concepto, una abstracción.
- “ave” nos permite *clasificar* las cosas. Sabemos que una gallina *es* un ave y que un perro *no es* un ave.



CC BY-SA

¿Qué es una clase?

Engloba todas las características de un conjunto particular de objetos.

Es un conjunto de objetos que tienen una estructura común y un comportamiento común.

Un objeto es una entidad concreta que existe en el tiempo y el espacio, una clase representa sólo una abstracción.

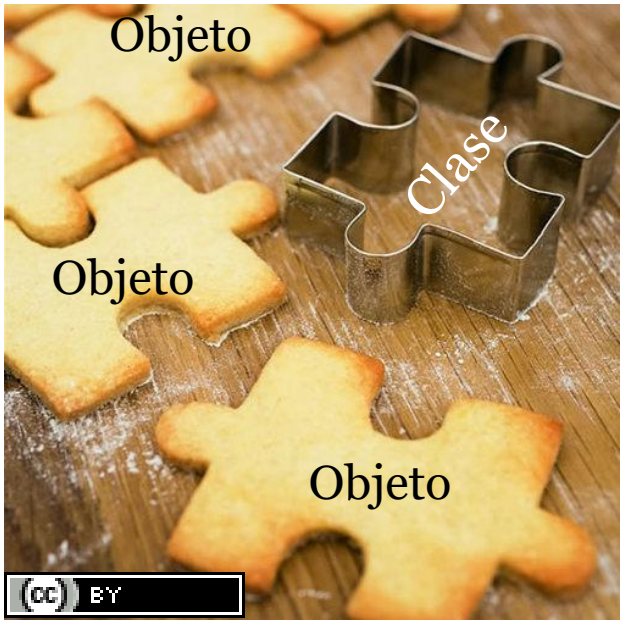
EJEMPLO: Empleados de una fábrica. Cada uno de esos objetos son miembros de la misma clase: Empleado.

- Estudiantes de un curso. Clase: Estudiante

Clases

La clase es una especie de “molde” que puede crear representaciones de objetos dentro de un sistema informático.

- Considere a todos los trabajadores de una Clínica (doctores, enfermeras, conserjes, camilleros, anestesiólogos, jardineros, administrativos, choferes).
- Todas son personas, objetos que caminan, respiran, comen, trabajan … etc.
- Todas son personas que en el mundo informático, pueden “salir” de un molde que puede crear personas.
- Todas esos objetos personas pueden ser representadas por la clase **Persona**. Todo objeto Persona guarda una serie de características importantes a la hora de ser modelado.



CC-BY por Wicker Paradise. Tomado de: https://flic.kr/p/ehJnsD

Ejemplo Clase





Objeto 1



Objeto 2

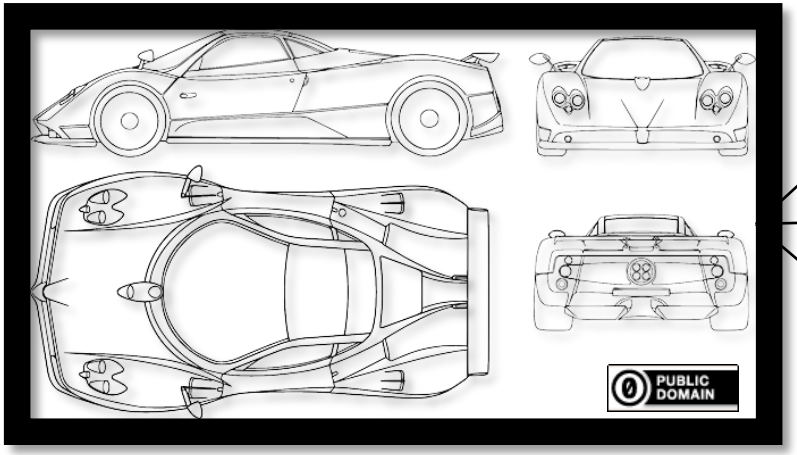


Objeto 3

Ejemplo Clase

Objetos

Clase









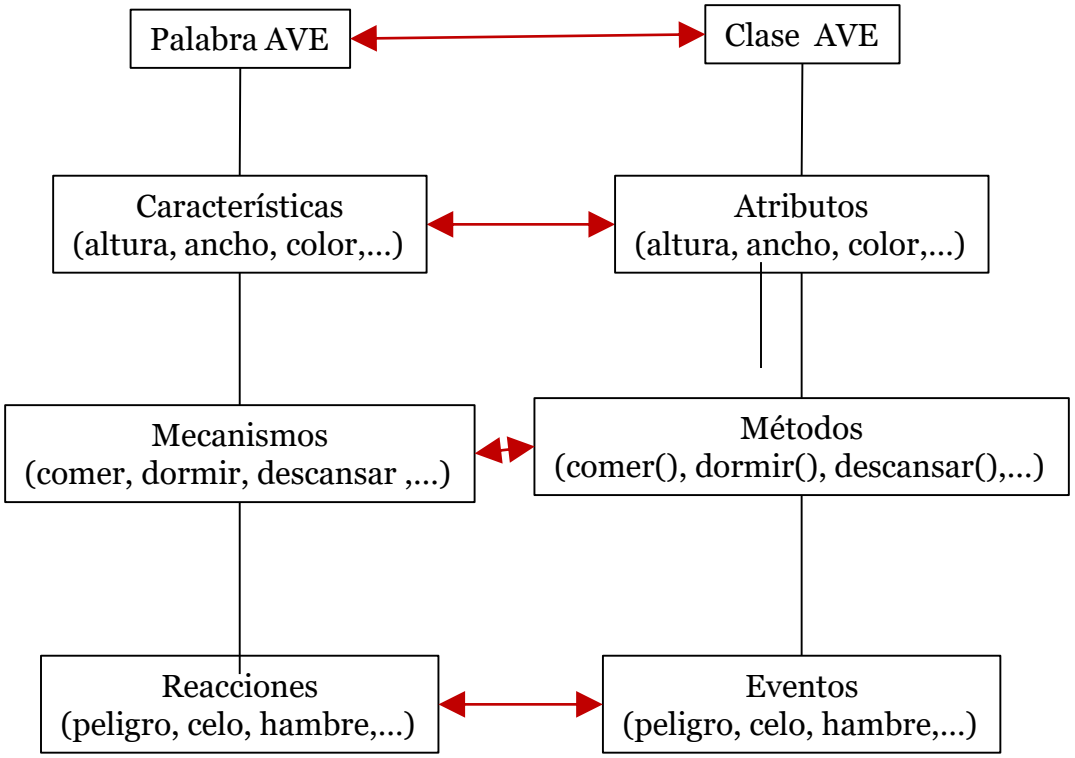
Blanco →CC-BY-SA por Oto Godfrey. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferrari_enzo-terabass.jpg
Amarillo →CC-BY-SA por Andrew Basterfield. Tomado de https://flic.kr/p/8fC9UJ
Rojo → CC-BY por Brian Snelson. Tomado de https://flic.kr/p/4TeTXT

Clases

En POO una **clase** no es más que una serie de código que define a todos los elementos relacionados con ella. Podríamos escribir la clase ***Ave*** colocando en ella todas las características que tienen las aves, esas **características** las llamamos **atributos,**

- Las aves llevan a cabo ciertas acciones , como Comer(), Dormir(), Reproducirse(), etc. Estas acciones los llamamos **métodos**.
- Las aves también reaccionan ante ciertos sucesos, como peligro, atracción, defensa. A esto lo llamaremos **eventos**.

Una clase es el equivalente a un concepto o una idea



Ejemplo

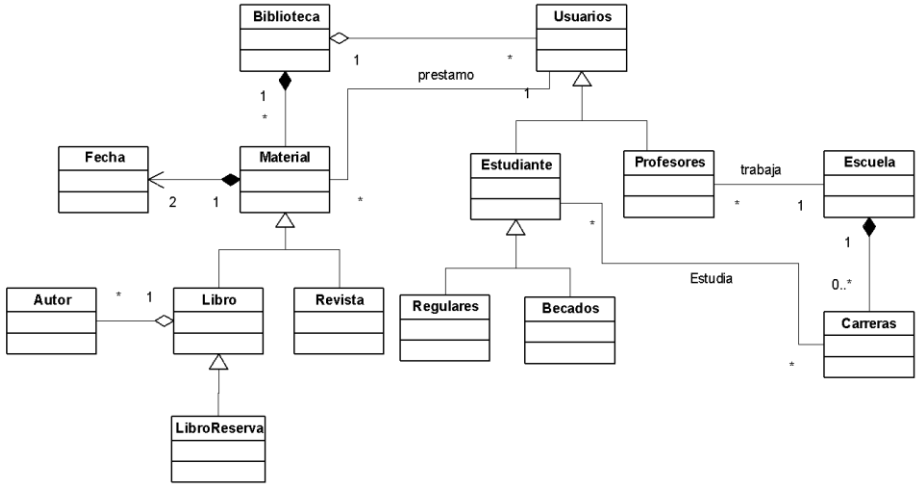
- Considere a todos los trabajadores de una Clínica.
- Todas son personas que caminan, respiran, comen, trabajan … etc.
- Todos tienen una serie de características similares: nombre, edad, salario, dirección, puesto, cédula, número de asegurado, peso, sexo, tamaño … etc.,
- Se puede entonces generar una clase: la clase **Persona**.
- Todas esos objetos pueden ser creados a partir de la clase **Persona**.

Introducción al UML

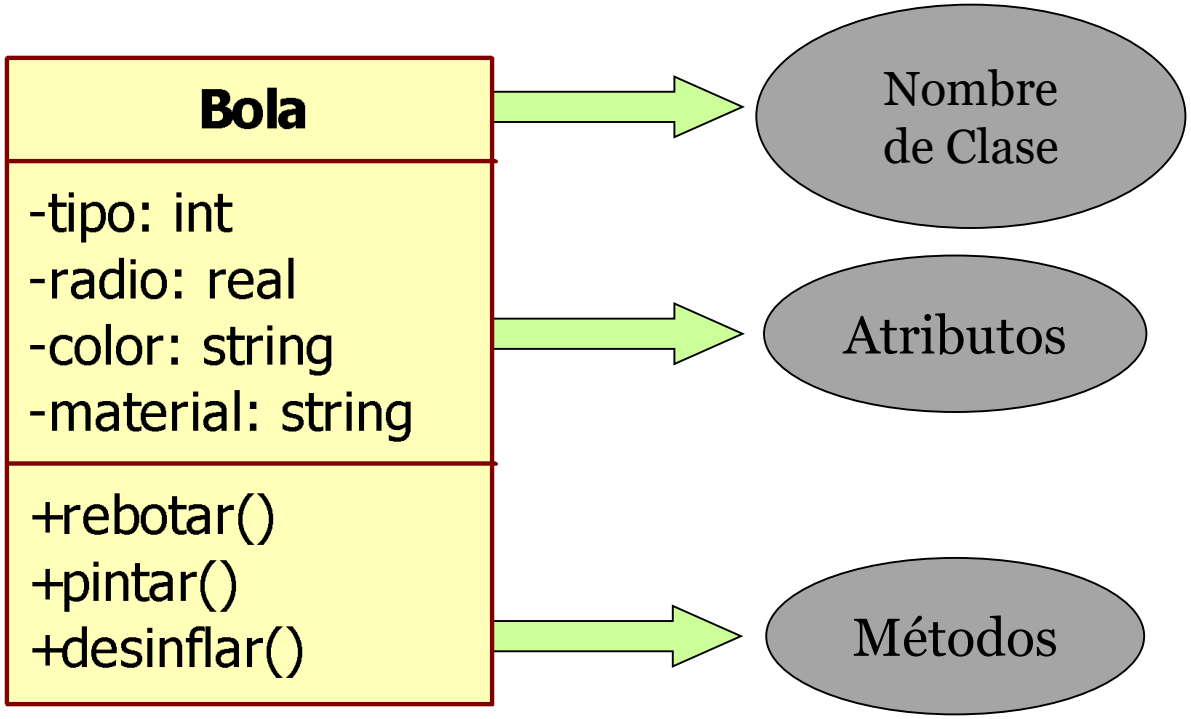
- Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language) o UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar construir y documentar sistemas de software.
- Ayuda a la comunicación entre analistas, diseñadores y programadores.
- Soporta un conjunto rico en elementos de notación gráficos.
- Describe la notación para clases, componentes, nodos, actividades, flujos de trabajo, casos de uso, objetos, estados y cómo modelar la relación entre esos elementos.
- El UML soporta el ciclo de vida completo de desarrollo de software.

Diagramas de clases

- Representa la estructura y comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relación con los demás objetos.
- Los diagramas de clases se utilizan para modelar la visión estática de un sistema.
- Normalmente contienen: clases, interfaces y relaciones entre ellas.
- Cada clase se representa en un rectángulo con tres secciones:
  - nombre de la clase
  - atributos de la clase
  - métodos de la clase

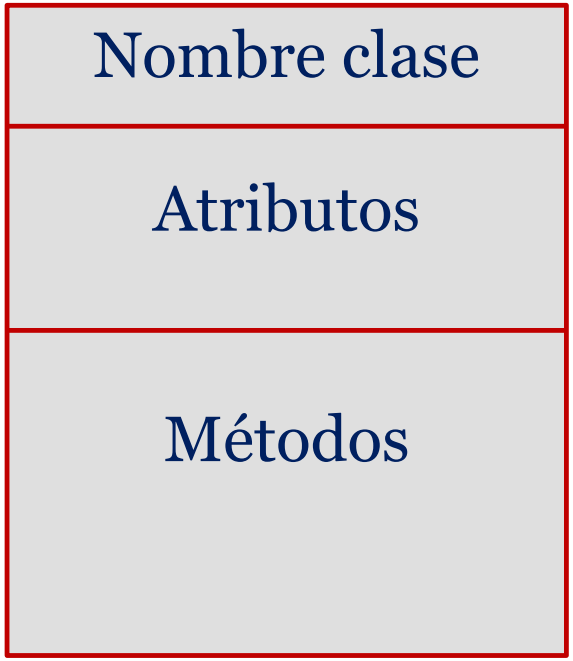


Representación gráfica de una clase



Representación gráfica de una clase

- El **nombre de la clase:**
  - nombre significativo.
  - Debe ir en mayúscula y singular.
- La **zona de los atributos:** características que todo objeto de la clase debe tener.
- La **zona de los métodos:** las acciones o comportamientos que los objetos pueden tener cuando son creados y que cambian su estado.

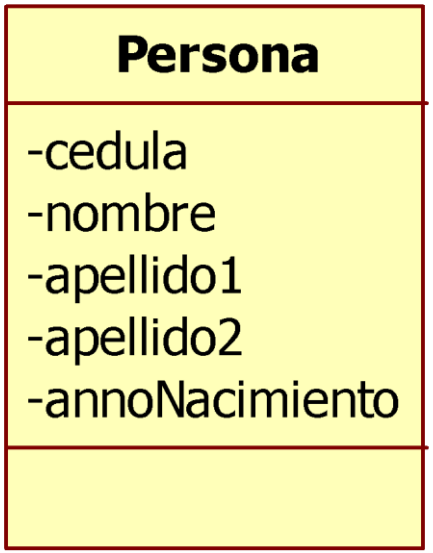


Problema:

- Suponga que el Registro Civil lleva una base de datos de los ciudadanos, con la información más importantes para efectos de conceder permisos de salida del país.
- ¿Qué atributos serían necesarios para resolver el problema?

Clase Persona

- Se requiere definir una clase Persona con las características

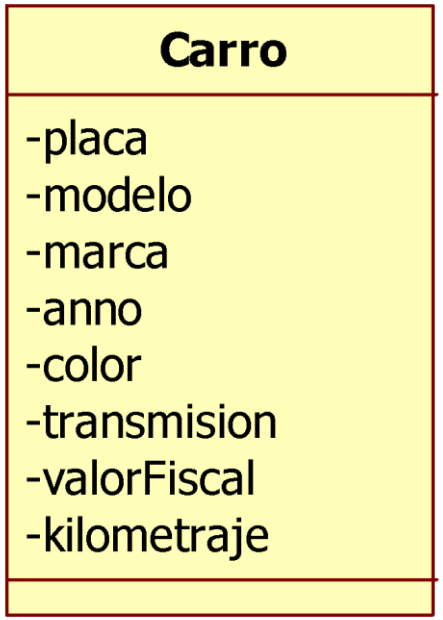


Problema:

- Una empresa de venta de autos quiere llevar un control de los autos que tiene a disposición, ¿Qué características requiere conocer de los autos?

Clase Carro

- Se requiere definir una clase Auto con las características



Ej: clase EcuaciónLineal

$3x-8.7 = 0$ $10x-1 = 0$ $2x-6 = 0$

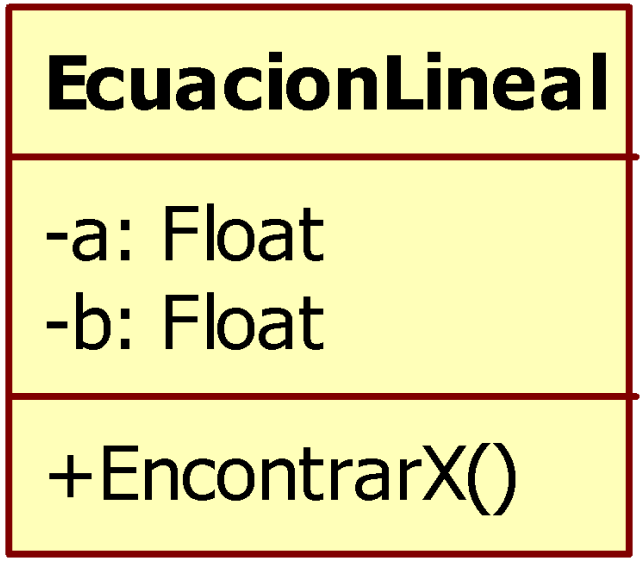
$x+5 = 0$ $-x-3 = 0$ $6.5x-12 = 0$

¿Cómo definimos la clase?

¿Qué se espera que haga, cuál es el problema a resolver?

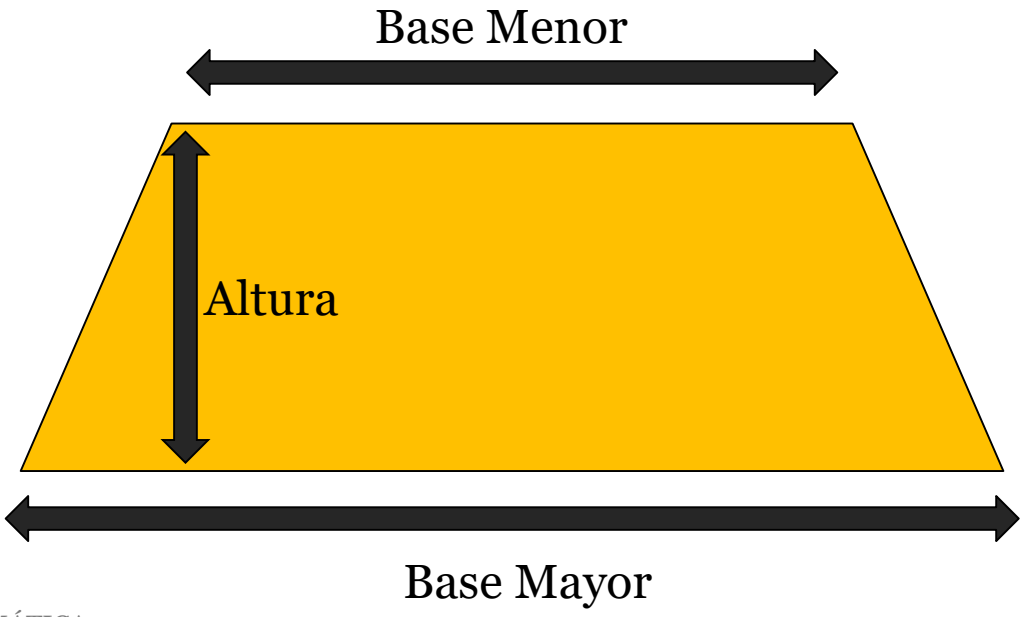
¿Qué necesito para resolver la ecuación?

Ej: clase EcuaciónLineal

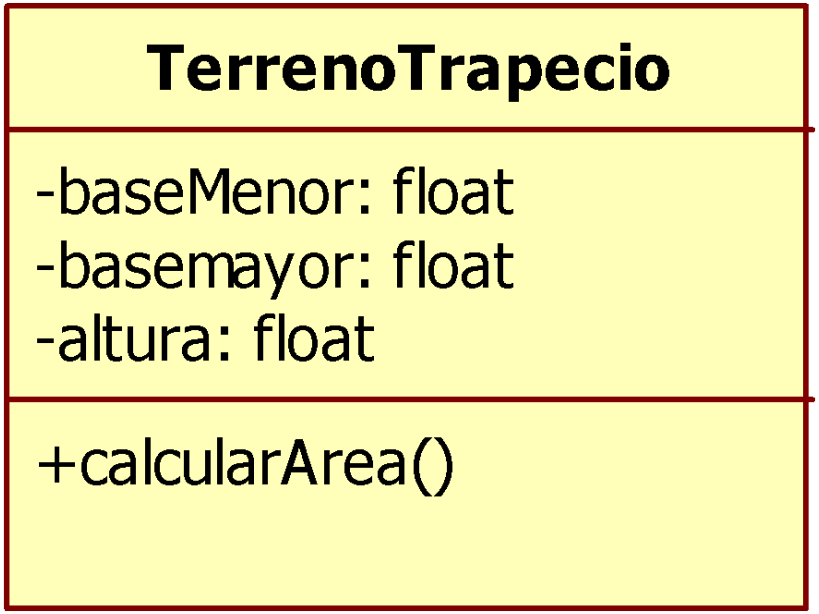


Ejercicio

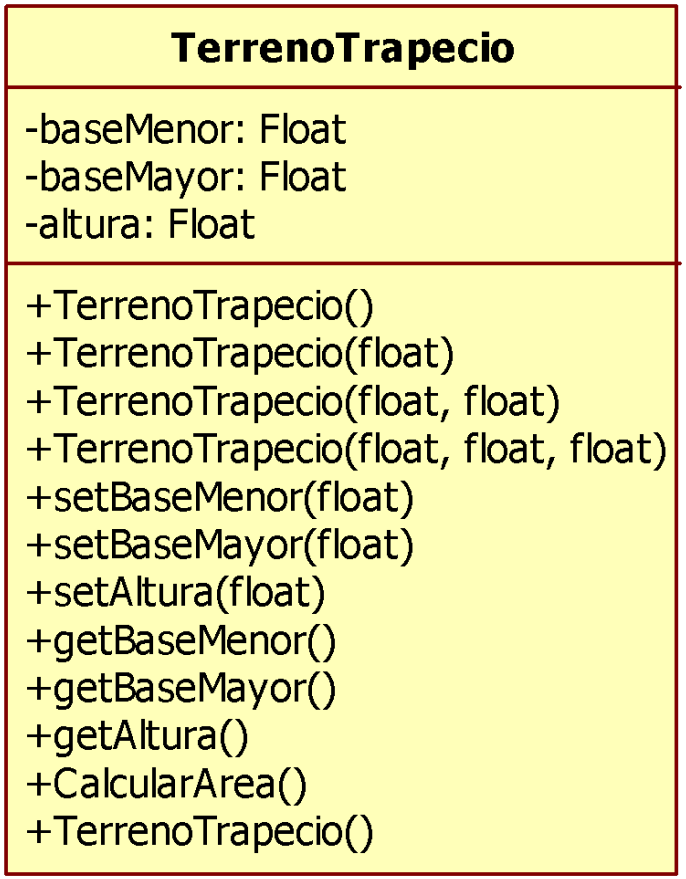
EJERCICIO NO. 2 Considere distintos terrenos con forma de trapecio como la figura. Se requiere una aplicación que determine el área del terreno. Como usted recuerda, el área del trapecio se calcula como [(base mayor + base menor) * altura] / 2. Diseñe un diagrama UML que clasifique los objetos, identifique sus atributos y satisfaga las necesidades de la aplicación.



UML (primera versión)



UML (versión ampliada con métodos)



Bibliografía Consultada

[Booch96] Booch, Grandy;“ Análisis y Diseño Orientado a Objetos con Aplicaciones”., Editorial Addison Wesley Logman, 2 da edición, México, 1996.

[Martin94] Martín, James; Odell, James J;“Análisis y Diseño Orientado a Objetos”, Editorial Prentice Hall, 1era edición, México, 1994.

[Rodríguez97] Rodríguez Rojas, Oldemar;“ *C ++ para ambientes gráficos”*., Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1era edición, Costa Rica, 1997.

BY NC SA

Proyecto 0151-14 UNA –
Mora & Coto, 2015

USO DIDÁCTICO
CURSO EIF 200

Escuela de Informática
Universidad Nacional
Costa Rica